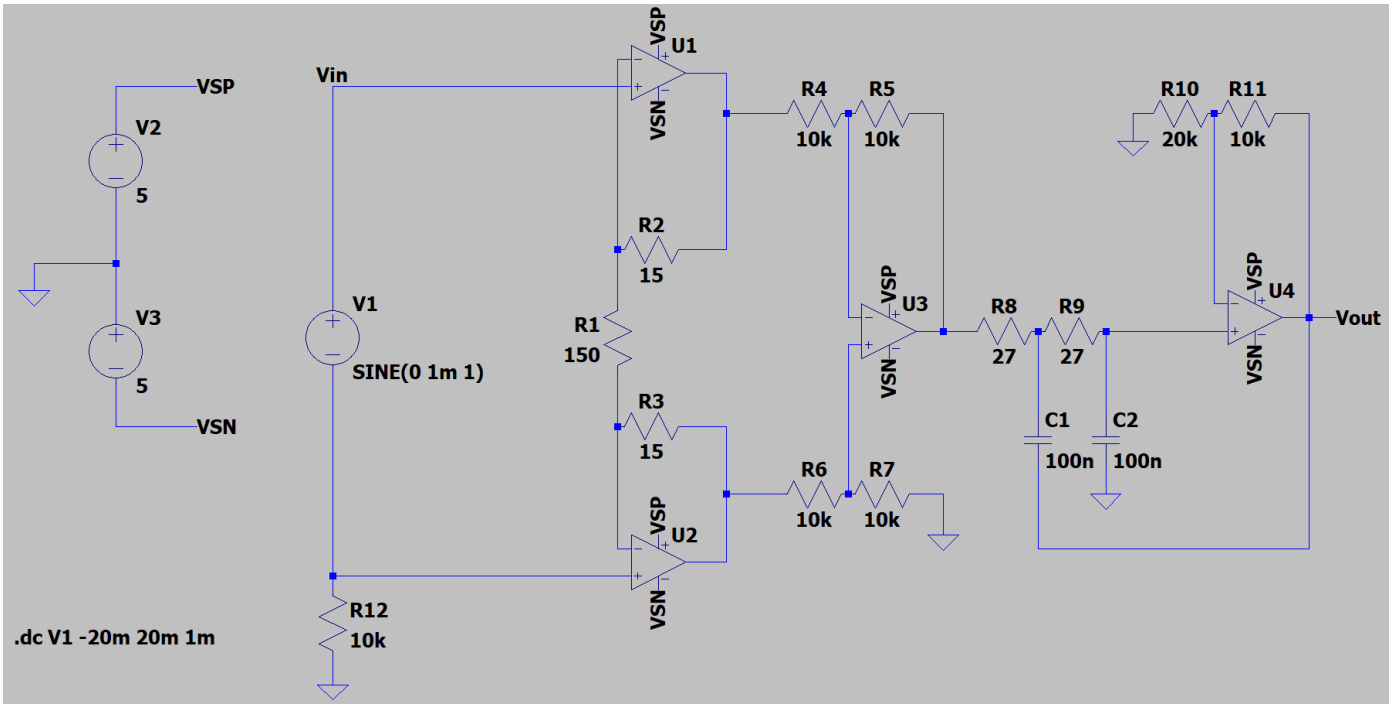
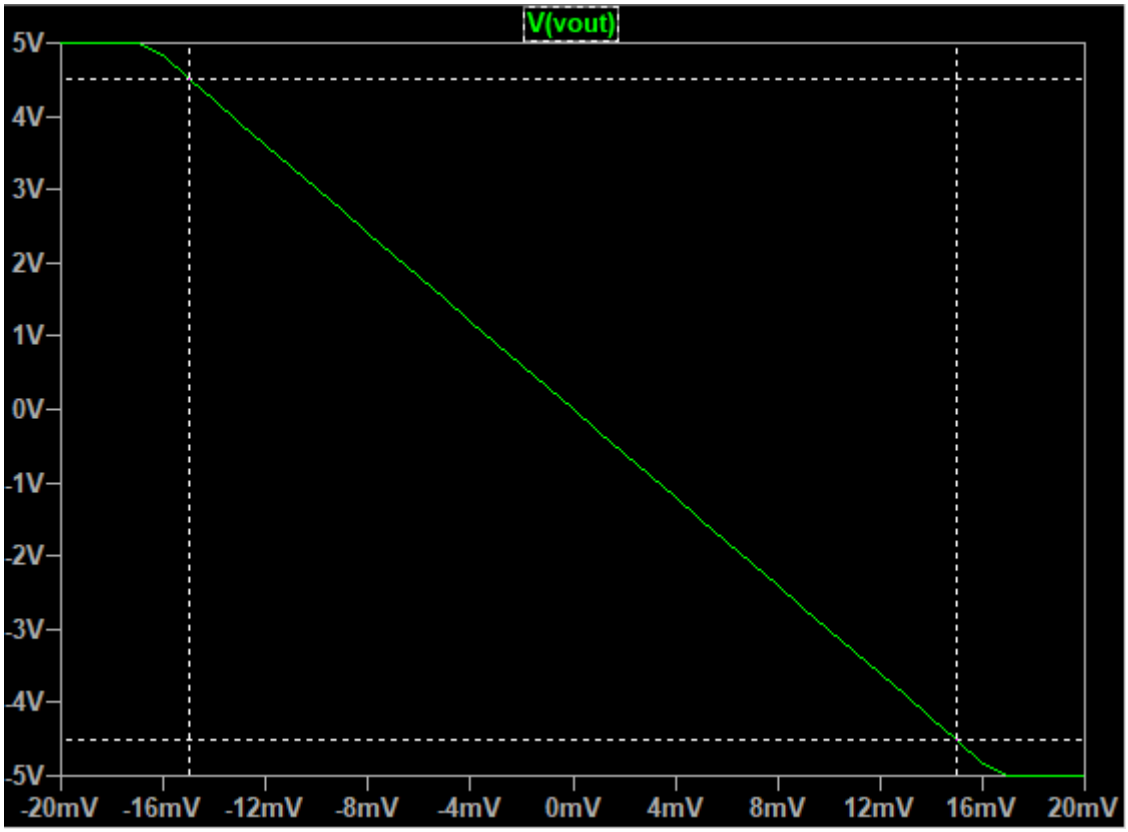
Butnariu Bogdan 322CB

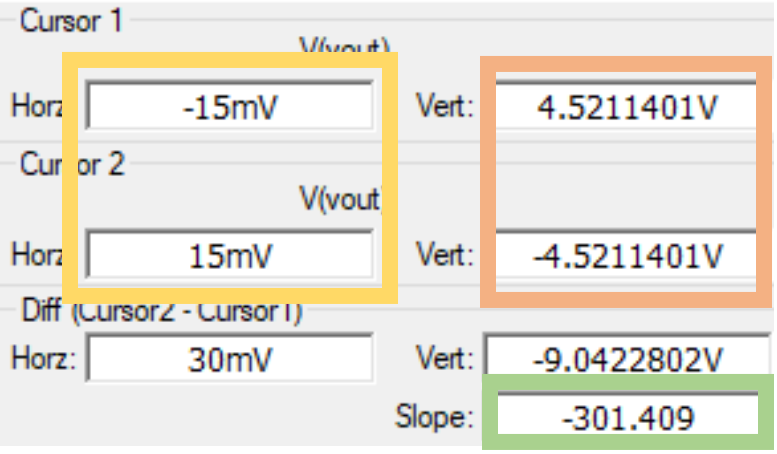
Tema Seminar

1.



2.1. Caracteristica de transfer a schemei (grafic Vout funție de V1)





Domeniul de intrare este ≈ (-15mV, 15mV)

Domeniul de iesire este ≈ (4.5211401V, -4.5211401V)

Amplificarea de tensiune este ≈ -328.672

2.2. Domeniul tensiunii de intrare pentru care schema funcționează linear

(Vi-, Vi+) = (-15mV, 15mV)

Domeniul tensiunii de intrare a fost rezultat analizand graficul chemei Vout in functie de V1. Au fost duse 2 cursoare in punctele unde graficul trece din zona de saturatie de limitare in zona liniara.

$$A = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_5}{R_4}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}\right)$$

$$A = \left(1 + \frac{15k + 15k}{150}\right)\left(-\frac{10k}{10k}\right)\left(1 + \frac{10k}{20k}\right) = 201 \cdot (-1) \cdot 1{,}5 = -301{,}5$$

$$V_{i+} = \frac{V_{sh}}{A} = \frac{-5}{-301{,}5} = 0{,}016\,58\ V = 16{,}58\ mV$$

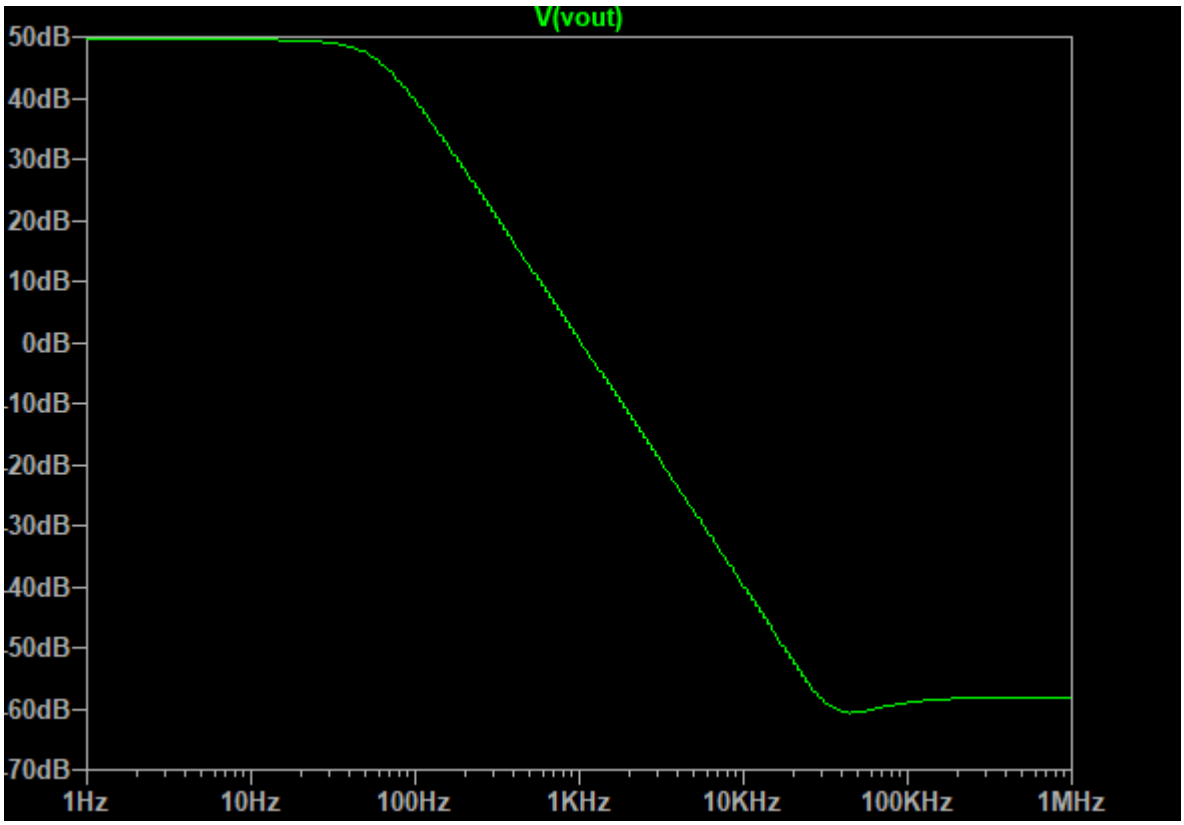
$$V_{i-} = \frac{V_{sh}}{A} = \frac{5}{-301{,}5} = -16{,}58\ mV$$

2.3. Amplificarea de tensiune a schemei (pentru semnale foarte lent variabile)

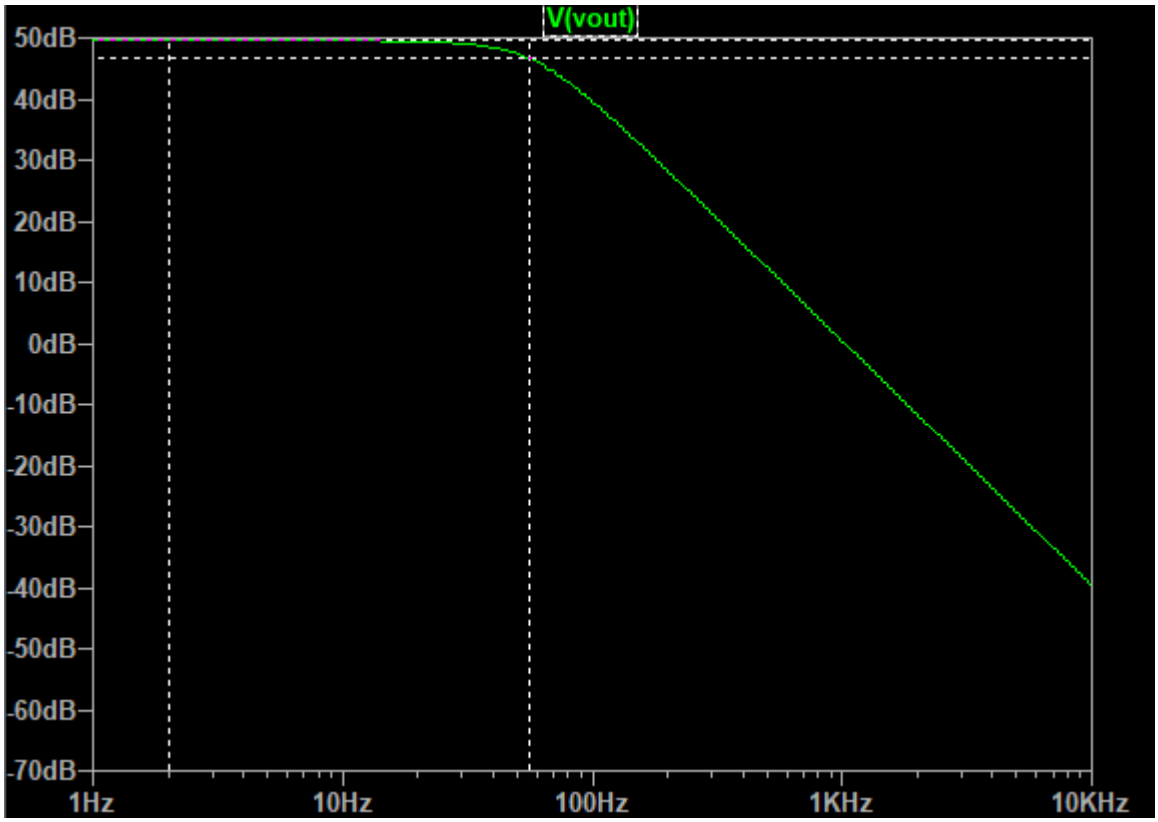
Amplificare = -301.409

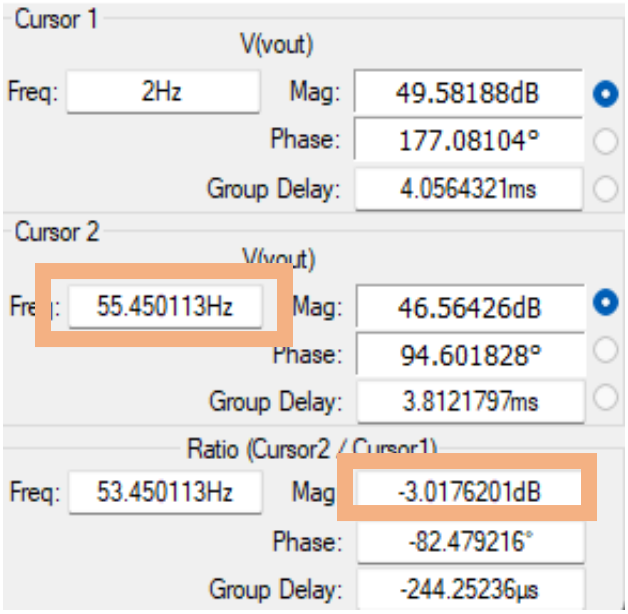
Diferenta dintre valoarea transmisa de simulare si valoarea ideala obtinuta prin calcul este datorata amplificarii finite a amplificatoarelor operationale.

3.1. caracteristica de frecvență a schemei (suficient modulul amplificării) la scară logaritmică



3.2. banda de trecere a schemei (fiind de tip filtru trece-jos, este egală cu frecvența de -3dB)

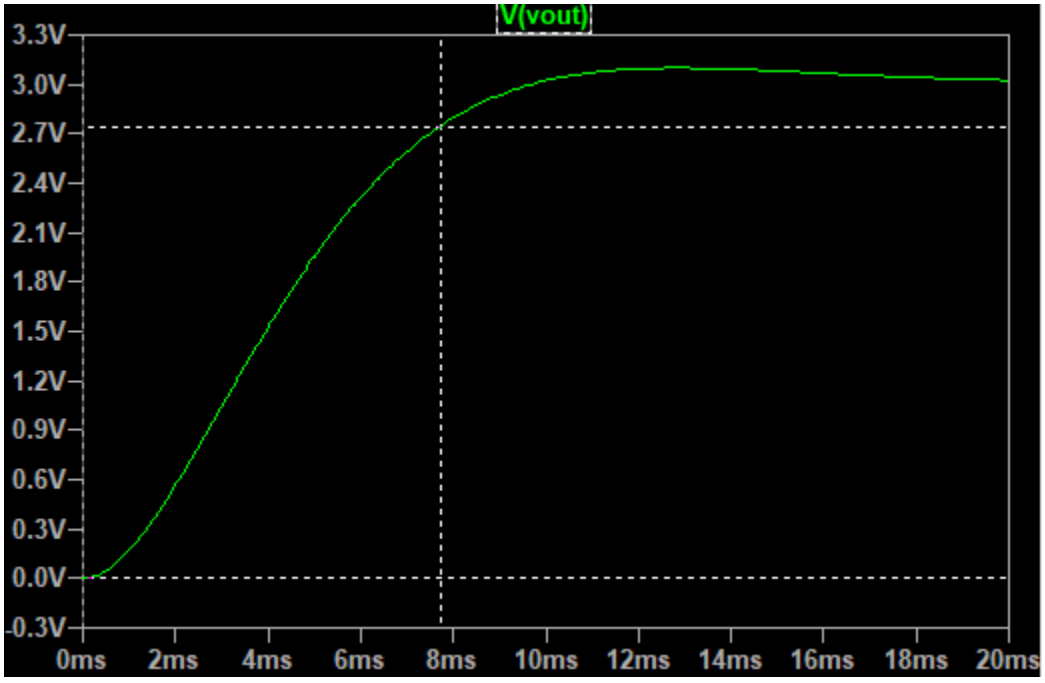




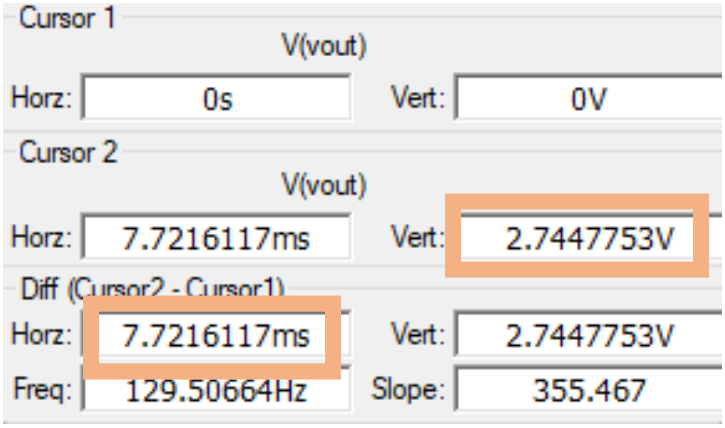
Banda de trecere a filtrului trece jos este de la 0 la frecventa de -3db (0 - 57Hz).

Primul cursor a fost pus la cea mai din stanga valoare a frecventei (1Hz), iar al doilea cursor a fost pus unde aplificarea de putere scade la jumatate, adica la -3db.

4.1. răspunsul la semnal tip treaptă, la o scală de timp potrivită pentru a observa fenomenul tranzitoriu



4.2. . timpul de creștere (intervalul de la începutul fenomenului tranzitoriu până la parcurgerea a 90% din amplitudinea vârf-la-vârf a ieșirii).



Graficul generat a indicat o valoare de stabilizare a fenomenului de 3.05V. S-a pozitionat primul cursor la momentul de inceput al fenomenului si al doilea cursor la 90% din valoarea indicata. Astfel, timpul de crestere este 7.7216117ms.

5.1. Schema trebuie să transfere domeniul de intrare specificat (-100mV, +100mV) în domeniul de ieșire specificat (-4.5V, +4.5V)

$$\Delta V_0 = 4{,}5 - (-4{,}5) = 9\,V$$

$$\Delta V_i = 100 - (-100) = 200\,mV$$

$$A = \frac{\Delta V_0}{\Delta V_i} = \frac{9}{0{,}2} = 45$$

$$A = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_5}{R_4}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}\right)$$

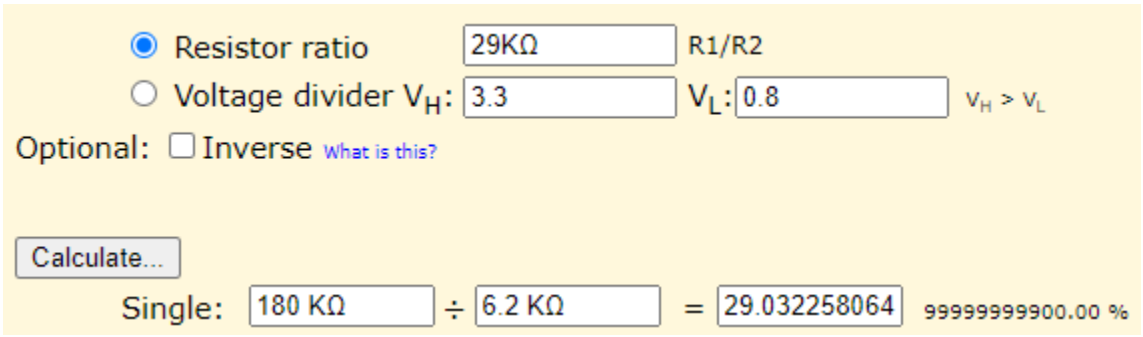
$$45 = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1}\right)(-1) \cdot 1{,}5$$

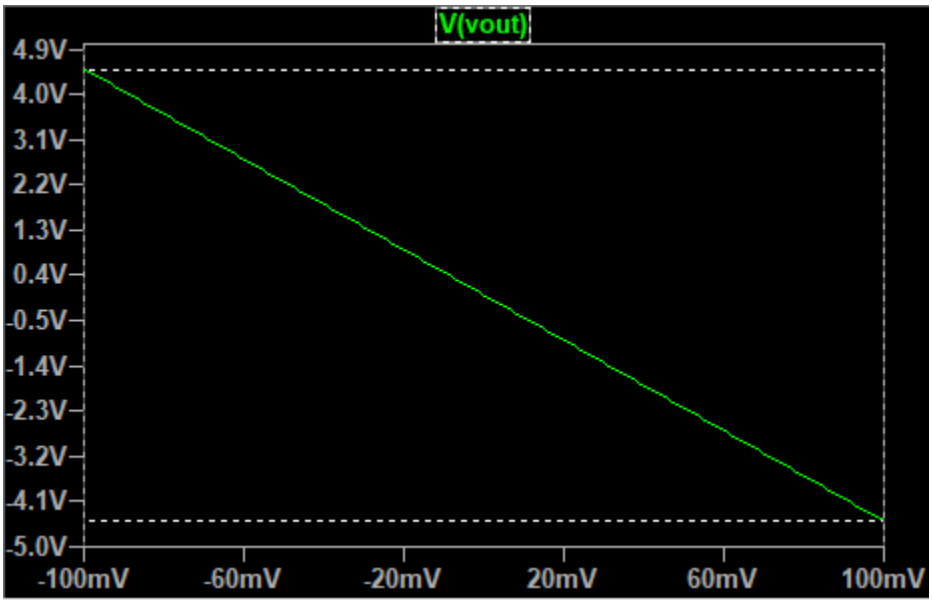
$$\frac{R_2 + R_3}{R_1} = 29\,k\Omega$$

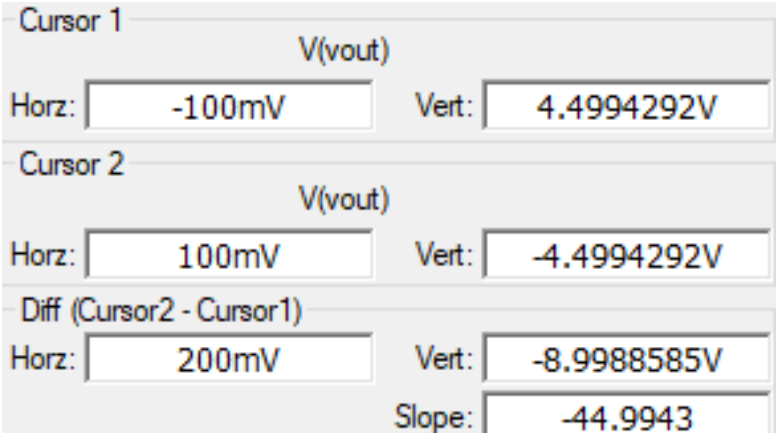
$$R_1 = 1{,}6\,k\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 + R_3 = 46{,}4\,k\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 = R_3 = 23{,}2\,k\Omega$$



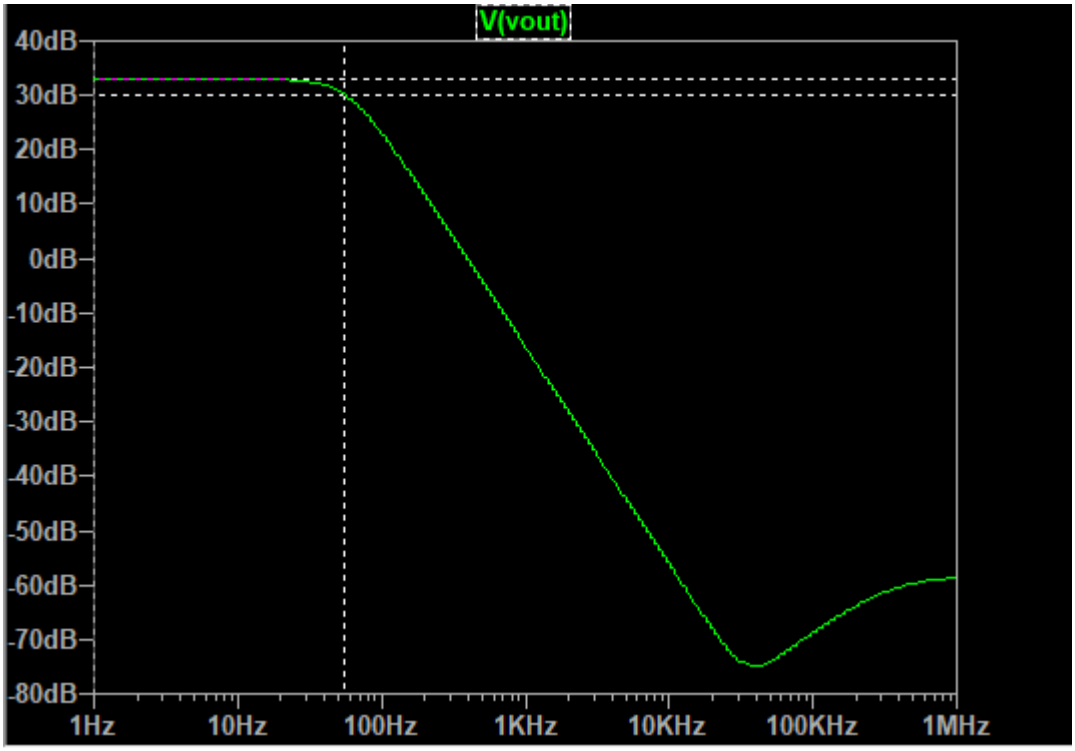


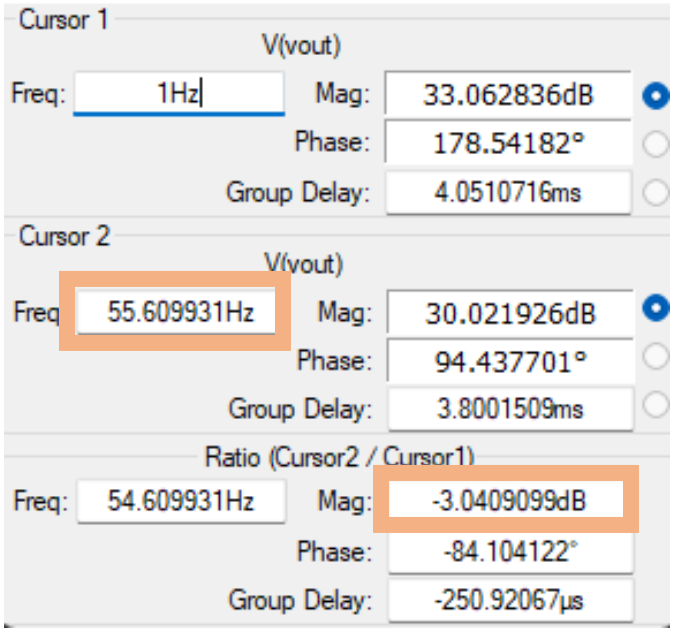


Se calculeaza amplificarea de tensiune cu formula data si se obtine valoarea 45.

Se calculeaza cu Resistor Ratio Calculator pentru tipul de rezistente E24 si se obtin valorile rezistentelor.

5.2. Schema trebuie să aibă frecvența de -3dB specificată (1500Hz)





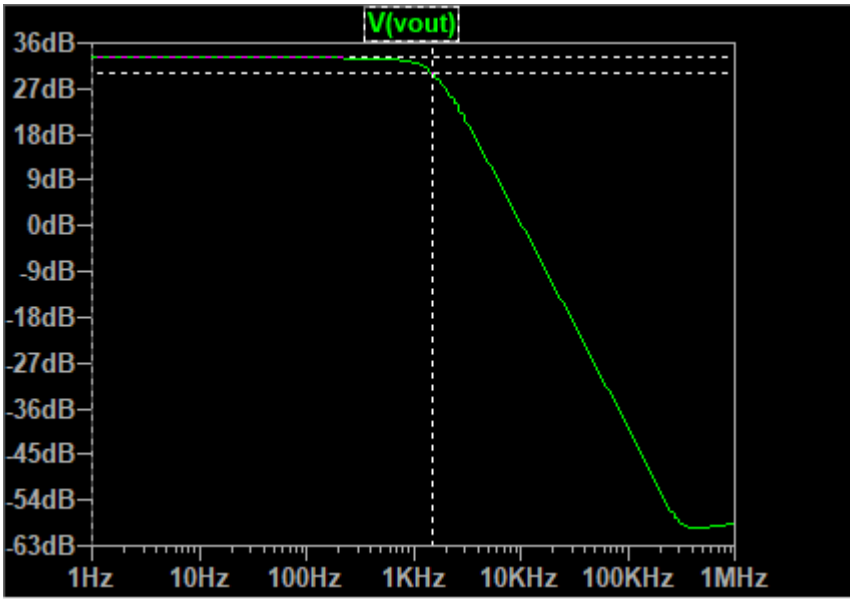
Simularea schemei a generat o frecventa de f_0 = 56Hz in punctul de -3dB. Frecventa f_0 trebuie schimbata cu frecventa f_1 = 1500 Hz. Prin calcule, deducem ca trebuie schimbata valoarea condensatoarelor cu valoarea 3.73nF.

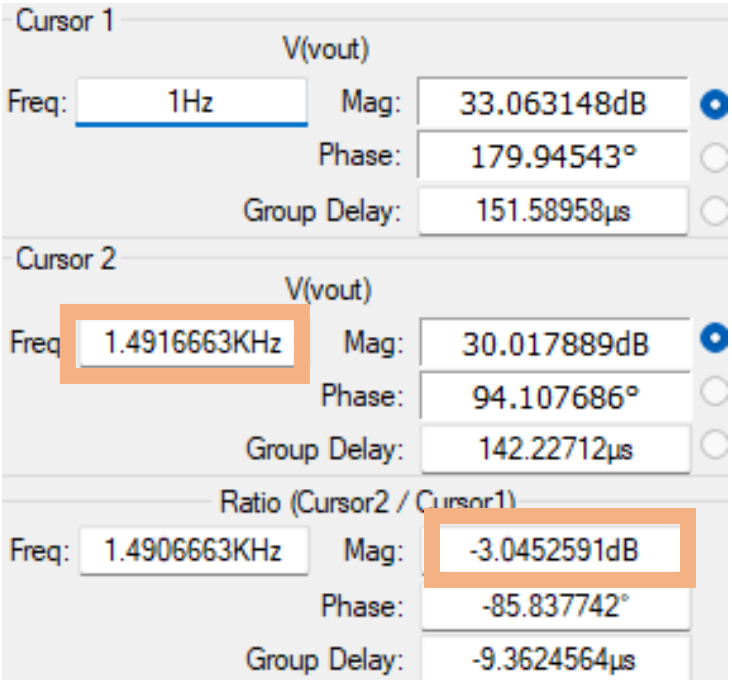
$$f_0 = 56\ Hz$$

$$f_1 = 1500\ Hz$$

$$\frac{f_1}{f_0} = 26{,}78$$

$$C' = \frac{C}{26{,}78} = \frac{100\ nF}{26{,}78} = 3{,}73\ nF$$





Simularea noua arata valoarea f_1 in punctul -3dB cu o mica eroare datorata programului.